

M4L4

Теория поведения производителя: минимизация издержек в краткосрочном периоде.

Даниэль Фабиан Фрейре Серёгина. БЭАД244. [HTTPS://T.ME/LOCAL_DAN](https://t.me/LOCAL_DAN) | [HTTPS://GITHUB.COM/LOCALDOC/HSE_EDA](https://github.com/LOCALDOC/HSE_EDA)
(пишите пожалуйста если будут ошибки)

Что за тема зачем мы этим занимаемся?

Важно понять что для анализа выбор оптимального уровня выпуска это двухэтапная задача.

1. Минимизация издержек для произвольного объёма выпуска.
2. Выбор объёма выпуска, максимизирующего прибыль.

Замечания:

- В минимизацией издержек бывают заинтересованы даже те фирмы и организации, которые не максимизируют прибыль.
- Минимизация издержек позволяет удобнее анализировать и иллюстрировать поведение фирмы. В общем имеется в виду красота решений.
- Может быть такое что у задачи максимизации прибыли $\bar{L}$ решения, и тогда можно воспользоваться задачей минимизацией издержек.

Предпосылки:

- Производственная функция: $y = f(K, L)$.
- Краткосрочный период; объем капитала зафиксирован на уровне $K = \bar{K}$.
- Фирма может нанять любое количество труда и капитала по цене w (wage) и r (rent) за единицу.

Задача минимизации издержек в краткосрочном периоде

$$\begin{cases} \min wL + r\bar{L}, L \geq 0 \\ s. t. \quad y = f(\bar{K}, L) \end{cases}$$

Функция условного спроса на труд

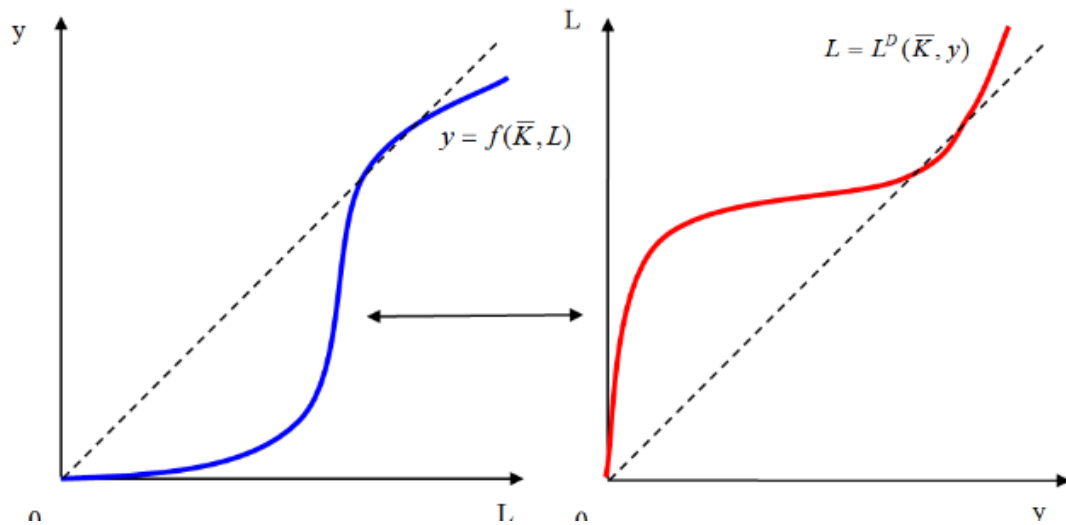
$$L(\bar{K}, y) = f^{-1}|_{K=\bar{K}}(y)$$

Чем безусловный спрос на труд отличается от условного спроса на труд?

$$\max_{L \geq 0} pf(\bar{K}, L) - r\bar{K} - wL \rightarrow L^* = L(w, p)$$

$$\min_{L \geq 0} wL + r\bar{K} \text{ and } y = f(\bar{K}, L) \rightarrow L^* = L(y, \bar{K})$$

Чтобы изобразить кривую условного спроса на труд, достаточно просто симметрично отобразить кривую общего продукта труда относительно биссектрисы угла начала координат.



Справа зависимость y от L . Слева зависимость L от y .

Рассмотрим пример:

$$\min_{L \geq 0} wL + r\bar{K} \rightarrow \text{s.t. } y = K^{\frac{1}{4}} \cdot L^{\frac{3}{4}}$$

Из ограничения задачи можно сказать:

$$L^* = L(\bar{K}, y) = \frac{y^4}{\bar{K}}$$

Функция условия спроса фирмы по труду.

Интуитивно можно это понимать как:

При большой необходимой производительности то будет необходимо больше труда.

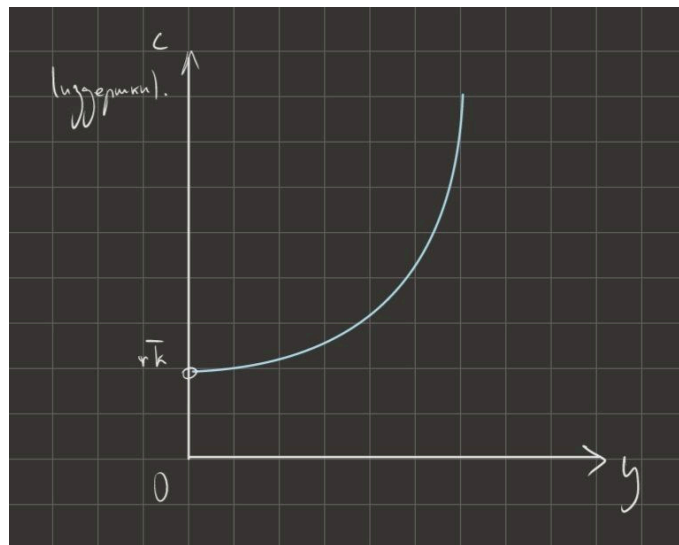
В случае где у нас больше капитала, надо меньше труда.

Если мы это подставим в начальную функцию то мы получаем:

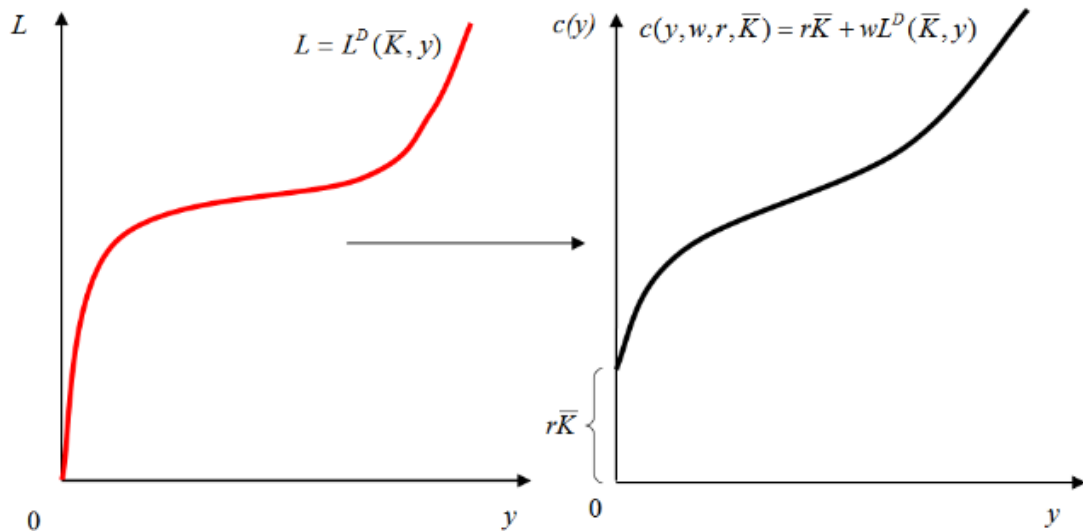
$$c(y, w, r, \bar{K}) = \frac{w \cdot y^4}{\bar{K}} + r\bar{K}$$

Короткосрочная фирма издержек фирмы.

Нарисуем ее.



А если рассмотреть ее в более общем виде:



Рассмотрим кривую общих издержек и кривую условного спроса на труд слева.

Опр. Общие издержки фирмы.

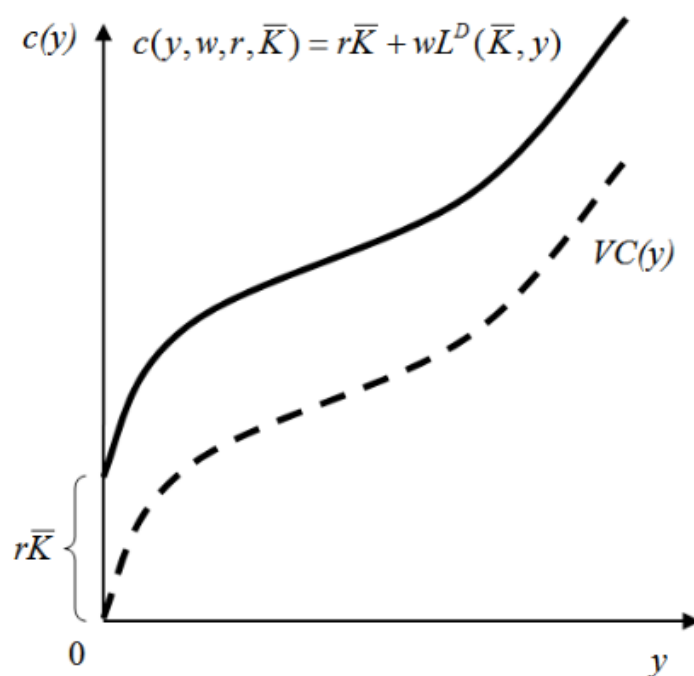
Совокупность постоянных и переменных издержек фирмы.

$$TC = FC + VC.$$

Функция краткосрочных издержек

Показывает w , r и $\bar{K}$, минимально необходимый объем затрат на производство произвольного объема выпуска y . Её можно получить путем подставления $L(\bar{K}, y)$ в выражение общих издержек фирмы.

$$c(w, r, \bar{K}, y) = r\bar{K} + wL(\bar{K}, y)$$



Опр. Постоянные издержки (FC. Fixed costs.)

$r\bar{K}$ в нашем случае представляет собой постоянные издержки. Формальнее.

$$FC = c(0)$$

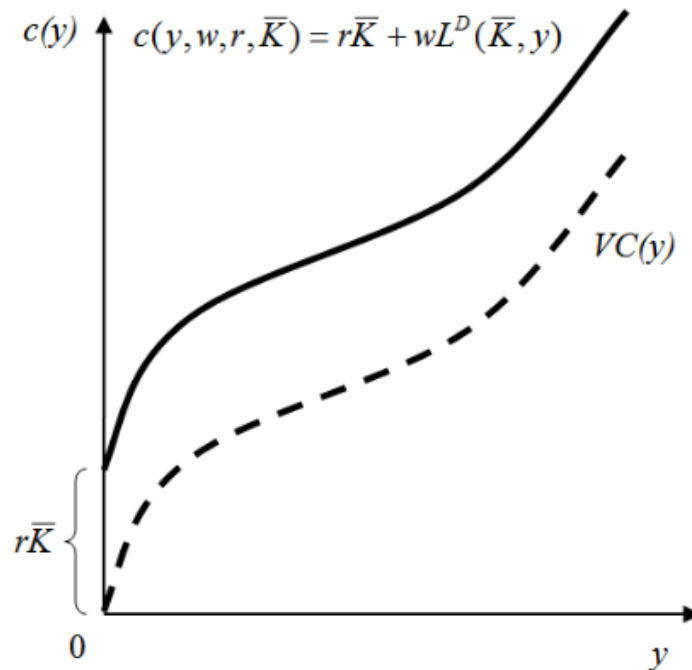
Опр. Квазипостоянные издержки.

Издержки, размер которых одинаков при любом положительном уровне выпуска, но равен нулю, если фирма не выпускает ничего, называют квазипостоянными.

Опр. Переменные издержки. (VC. Variable costs)

Издержки, величина которых изменяется в зависимости от увеличения или уменьшения объема производства.

Далее идет графическая иллюстрация общих и переменных издержек.



Опр. Средние издержки. (AC. Average costs)

$$AC(y) = \frac{c(y)}{y}$$

Опр. Средние переменные издержки. (AVC. Average variable costs.)

$$AVC(y) = \frac{VC(y)}{y}$$

Опр. Средние постоянные издержки. (AFC. Average fixed costs.)

$$AFC(y) = \frac{FC}{y}$$

Опр. Предельные издержки. (MC. Marginal costs)

$$MC(y) = c'(y)$$

Вернемся к примеру который мы рассмотрели заранее. Для него:

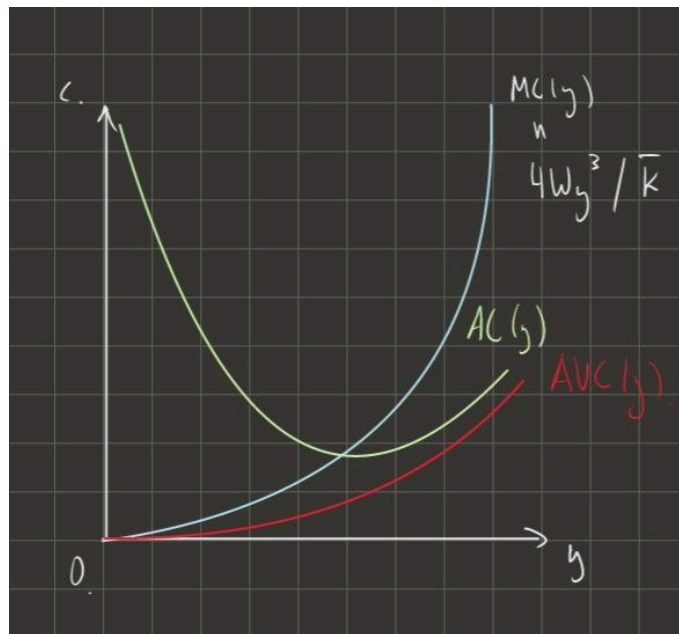
$$AC(y) = \frac{Wy^3}{\bar{K}} + \frac{r\bar{K}}{y}$$

$$AVC(y) = \frac{Wy^3}{\bar{K}}$$

$$AFC(y) = \frac{r\bar{K}}{y}$$

$$MC(y) = \frac{4wy^3}{\bar{K}}$$

Нарисуем их для примера:



Взаимосвязи между краткосрочными кривыми издержек

1. Кривая $MC(y)$ всегда пересекает кривые $AVC(y)$ и $AC(y)$ в точках их минимумов.

Если AC достигают минимума при конечном положительного y то минимум будет критической точкой $AC(y)$. То есть $AC'(y) = 0$.

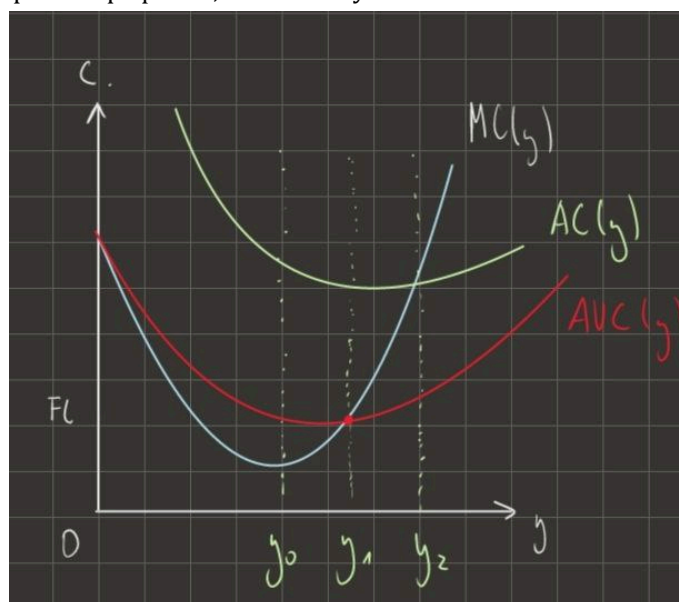
$$\left(\frac{c(y)}{y} \right)' = \frac{c'(y) \cdot y - c(y) - 1}{y^2} = 0$$

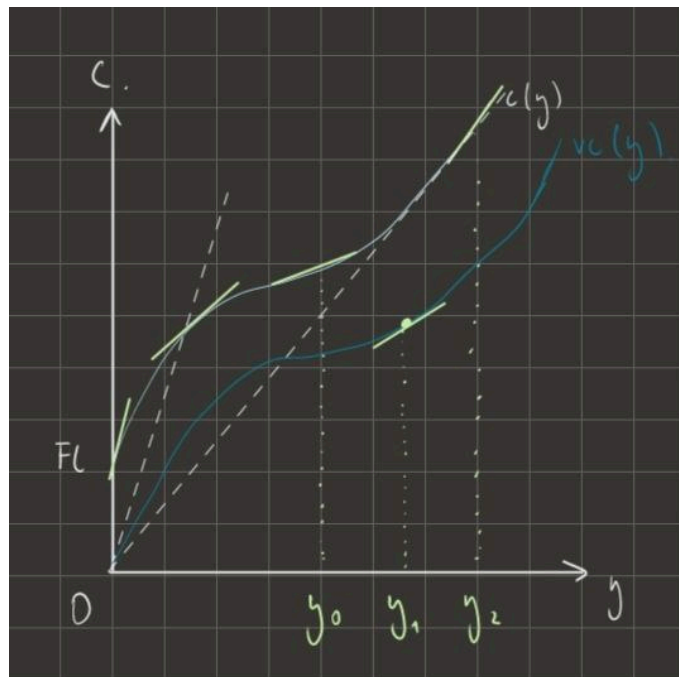
$$\Rightarrow MC(y) \cdot y = c(y) \quad | \cdot \frac{1}{y}$$

$$MC(y) = AC(y) \quad \text{при } y = \operatorname{argmin} AC(y)$$

2. $MC(0) = AVC(0)$
3. Разница между $AC(y)$ и $AVC(y)$ тем меньше, чем больше уровень выпуска.
4. $VC(y) = \int MC(y) dy$

Если рассмотреть это в формате графиков, то мы получаем:





В случае когда у нас $\exists! L$ как переменный фактор то можно остановить следующую связь между значениями предельных и средних переменных издержек и производительностью труда.

$$AVC = \frac{w}{AP_L} \quad MC = \frac{w}{MP_L}$$

Докажем, для AVC.

$$AVC = \frac{VC}{y} = w \cdot \frac{L}{y}$$

Вспомним что:

$$AP_L = \frac{f(\bar{K}, L)}{L} = \frac{y}{L}$$

В итоге:

$$AVC = \frac{VC}{y} = w \cdot \frac{L}{y} = \frac{W}{AP_L}$$

Докажем для MC.

$$MC = \frac{\Delta c(y)}{\Delta y} = \frac{\Delta(VC(y) + FC)}{\Delta y} = \frac{\Delta VC}{\Delta y} = \frac{\Delta(w \cdot L)}{\Delta y}$$

предполагаем что w тут - const, из того что я пон потому что заработная плата рабочих в этой модели не меняется (ну или меняется так что никак не влияет на все).

Вспомним что,

$$MP_L = \frac{\Delta L}{\Delta y}$$

Подставим и получим:

$$w \cdot \frac{\Delta L}{\Delta y} = \frac{w}{MP_L}$$